

真空磁导率（建议12.566e-7） μ_0 / H/m

:

线圈匝数 n / 匝/ m

:

没问题；得分：2 / 2

项目	数据	判定
输入	12.566e-7	正确

没问题；得分：3 / 3

项目	数据	判定
输入	24000	正确

输入电压 U_{in} / V

:

有效数字位数正确；得分：5 / 5

序号	数据	判定
1	4	有效数字位数正确

正向行程

励磁电流 I_F / mA

:

输出电流 I_{OF} / mA

:

有效数字位数正确；得分：5 / 5

序号	数据	判定
1	100.1	有效数字位数正确
2	88.2	有效数字位数正确
3	80.1	有效数字位数正确
4	70.1	有效数字位数正确
5	60.0	有效数字位数正确
6	50.0	有效数字位数正确
7	40.1	有效数字位数正确
8	30.0	有效数字位数正确
9	19.7	有效数字位数正确
10	8.0	有效数字位数正确
11	0	有效数字位数正确
12	-11.9	有效数字位数正确
13	-20.2	有效数字位数正确
14	-30.3	有效数字位数正确
15	-41.0	有效数字位数正确
16	-50.1	有效数字位数正确

有效数字位数正确；得分：5 / 5

序号	数据	判定
1	1.990	有效数字位数正确
2	1.985	有效数字位数正确
3	1.976	有效数字位数正确
4	1.959	有效数字位数正确
5	1.937	有效数字位数正确
6	1.909	有效数字位数正确
7	1.879	有效数字位数正确
8	1.845	有效数字位数正确
9	1.810	有效数字位数正确
10	1.770	有效数字位数正确
11	1.748	有效数字位数正确
12	1.756	有效数字位数正确
13	1.787	有效数字位数正确
14	1.823	有效数字位数正确
15	1.861	有效数字位数正确
16	1.891	有效数字位数正确

序号	数据	判定
17	-60.2	有效数字位数正确
18	-70.0	有效数字位数正确
19	-80.2	有效数字位数正确
20	-90.2	有效数字位数正确
21	-100.4	有效数字位数正确

序号	数据	判定
17	1.922	有效数字位数正确
18	1.949	有效数字位数正确
19	1.970	有效数字位数正确
20	1.983	有效数字位数正确
21	1.990	有效数字位数正确

磁感应强度（注意单位）： B_F / Gauss

没问题；得分：10 / 10

输入公式 $10 \times n \times \mu_0 \times I_F$
:

序号	数据	判定
1	30.1885584	没问题
2	26.5997088	没问题
3	24.1568784	没问题
4	21.1410384	没问题
5	18.0950400	没问题
6	15.0792000	没问题
7	12.0935184	没问题
8	9.0475200	没问题
9	5.9412048	没问题
10	2.4126720	没问题
11	0.0000000	没问题
12	-3.5888496	没问题
13	-6.0919968	没问题
14	-9.1379952	没问题
15	-12.3649440	没问题
16	-15.1093584	没问题
17	-18.1553568	没问题
18	-21.1108800	没问题
19	-24.1870368	没问题
20	-27.2028768	没问题
21	-30.2790336	没问题

磁阻： R_F / $k\Omega$

没问题；得分：10 / 10

输入公式 $\frac{2 \times U_{in}}{I_{OF}}$
:

序号	数据	判定
1	4.02010050251256	没问题
2	4.03022670025189	没问题
3	4.04858299595142	没问题
4	4.08371618172537	没问题
5	4.13009808982963	没问题
6	4.19067574646412	没问题
7	4.25758382118148	没问题
8	4.33604336043360	没问题
9	4.41988950276243	没问题
10	4.51977401129944	没问题
11	4.57665903890160	没问题
12	4.55580865603645	没问题
13	4.47677672076105	没问题
14	4.38837081733406	没问题
15	4.29876410531972	没问题
16	4.23056583818086	没问题
17	4.16233090530697	没问题
18	4.10466906105695	没问题
19	4.06091370558376	没问题
20	4.03429147755925	没问题
21	4.02010050251256	没问题

逆向行程

励磁电流（逆向）： I_R / mA

有效数字位数正确；得分：5 / 5

序号	数据	判定
1	100.0	有效数字位数正确
2	90.0	有效数字位数正确
3	79.7	有效数字位数正确
4	70.0	有效数字位数正确
5	60.0	有效数字位数正确
6	49.9	有效数字位数正确
7	39.6	有效数字位数正确
8	30.0	有效数字位数正确
9	19.7	有效数字位数正确
10	10.1	有效数字位数正确
11	0	有效数字位数正确
12	-10.2	有效数字位数正确
13	-20.2	有效数字位数正确
14	-30.0	有效数字位数正确
15	-40.1	有效数字位数正确
16	-50.5	有效数字位数正确
17	-60.0	有效数字位数正确
18	-72.7	有效数字位数正确
19	-80.3	有效数字位数正确
20	-90.4	有效数字位数正确
21	-100.0	有效数字位数正确

输出电流（逆向）： I_{OR} / mA

有效数字位数正确；得分：5 / 5

序号	数据	判定
1	1.989	有效数字位数正确
2	1.984	有效数字位数正确
3	1.971	有效数字位数正确
4	1.953	有效数字位数正确
5	1.930	有效数字位数正确
6	1.901	有效数字位数正确
7	1.869	有效数字位数正确
8	1.836	有效数字位数正确
9	1.801	有效数字位数正确
10	1.769	有效数字位数正确
11	1.742	有效数字位数正确
12	1.769	有效数字位数正确
13	1.800	有效数字位数正确
14	1.833	有效数字位数正确
15	1.868	有效数字位数正确
16	1.901	有效数字位数正确
17	1.929	有效数字位数正确
18	1.961	有效数字位数正确
19	1.975	有效数字位数正确
20	1.986	有效数字位数正确
21	1.990	有效数字位数正确

磁感应强度（逆向）： $B_R / Gauss$

没问题；得分：10 / 10

输入公式 $10 \times \mu_0 \times n \times I_R$
:

序号	数据	判定
1	30.1584000	没问题
2	27.1425600	没问题
3	24.0362448	没问题
4	21.1108800	没问题

磁阻（逆向）： $R_R / k\Omega$

没问题；得分：10 / 10

输入公式 $\frac{2 \times U_{in}}{I_{OR}}$
:

序号	数据	判定
1	4.02212166918049	没问题
2	4.03225806451613	没问题
3	4.05885337392187	没问题
4	4.09626216077829	没问题

序号	数据	判定	序号	数据	判定
5	18.0950400	没问题	5	4.14507772020725	没问题
6	15.0490416	没问题	6	4.20831141504471	没问题
7	11.9427264	没问题	7	4.28036383092563	没问题
8	9.0475200	没问题	8	4.35729847494553	没问题
9	5.9412048	没问题	9	4.44197667962243	没问题
10	3.0459984	没问题	10	4.52232899943471	没问题
11	0.0000000	没问题	11	4.59242250287026	没问题
12	-3.0761568	没问题	12	4.52232899943471	没问题
13	-6.0919968	没问题	13	4.44444444444444	没问题
14	-9.0475200	没问题	14	4.36442989634479	没问题
15	-12.0935184	没问题	15	4.28265524625268	没问题
16	-15.2299920	没问题	16	4.20831141504471	没问题
17	-18.0950400	没问题	17	4.14722654224987	没问题
18	-21.9251568	没问题	18	4.07955124936257	没问题
19	-24.2171952	没问题	19	4.05063291139240	没问题
20	-27.2631936	没问题	20	4.02819738167170	没问题
21	-30.1584000	没问题	21	4.02010050251256	没问题

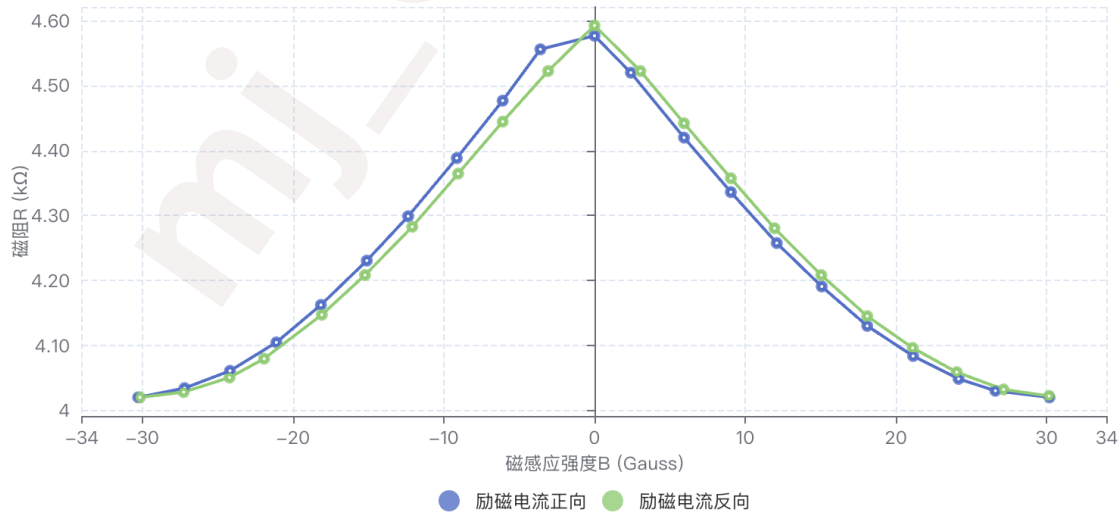
作图法：磁阻特性曲线

未自动判定，需人工评阅，该项目满分：20

x轴：磁感应强度B，y轴：磁阻R

名称	线型	阶数	X轴	Y轴
励磁电流正向	折线		磁感应强度（注意单位）	磁阻
励磁电流反向	折线		磁感应强度（逆向）	磁阻（逆向）

磁阻特性曲线



思考题：对该曲线进行简要分析说明，并讨论一下可能的误差来源。

未自动判定，需人工评阅，该项目满分：10

两条曲线（励磁电流正向蓝色、反向绿色）均呈现出对称的倒V形结构，且彼此高度吻合。磁阻在 $B = 0$ 附近达到峰值，随 $|B|$ 增大，磁阻从峰值单调下降，在 $|B| \approx 30 \text{ Gauss}$ 时趋于约 $4.02 \text{ k}\Omega$ 的饱和值；正向与反向励磁曲线形状基本对称，仅在峰值附近存在轻微差异（绿色略高于蓝色约 $0.01 \sim 0.02 \text{ k}\Omega$ ）；曲线关于 $B = 0$ 近似左右对称，说明该GMR传感器对正负磁场的响应高度一致。

可能的误差来源

两条曲线峰值处的轻微不重合：绿色曲线峰值略高于蓝色，可能源于正反向励磁时GMR元件内部残余磁化方向不同，导致初始状态存在细微差异；

环境杂散磁场：地磁场等背景磁场未被完全消除，可能使磁阻峰值点略微偏离 $B = 0$ ，同时对正负磁场方向造成不对称影响；

励磁电流与磁场的非线性对应：若励磁线圈存在铁芯磁滞，相同电流在正反向扫描时产生的实际磁场强度可能略有差别，引入系统误差；

温度漂移：实验过程中元件和线圈持续通电产生热量，随时间推移基准电阻上升，导致正向与反向扫描时的基线不完全一致；

传感器定位误差：GMR元件若未精确置于匀强磁场中心，两侧磁场分布不对称，会破坏曲线关于 $B = 0$ 的对称性；

数据采集分辨率不足：在峰值附近（ B 接近 0 的区域）磁阻变化最为剧烈，若该区域采样点间距过大，峰值的精确位置和高度可能被低估。